FinTech Devriminde Karar Kimde: İnsan mı Yapay Zeka mı?

Mert Uğur

Yazılım Mühendisliği

ugurmert323@gmail.com, **2203013016@student.beykent.edu.tr**

ÖZ

FinTech ekosistemi, dijital teknolojilerin finansal hizmetlere entegrasyonuyla hızla dönüşüm geçirmekte ve bu süreçte yapay zeka (YZ) tabanlı sistemler karar verme mekanizmalarında giderek daha etkili hale gelmektedir. Bu çalışma, finansal kararlarda insan uzmanlığıyla YZ modelleri arasındaki rol paylaşımını incelemeyi; her iki tarafın güçlü ve sınırlı yönlerini karşılaştırarak FinTech çağında hangi yaklaşımın daha etkin olabileceğini değerlendirmektedir. Çalışma, literatüre dayalı kavramsal bir yöntem izlemekte; FinTech'in temel bileşenleri, YZ'nin finansal süreçlerdeki kullanım alanları ve insan–YZ etkileşimini ele almaktadır. Bulgular YZ'nin hız, ölçeklenebilirlik ve tutarlılık gerektiren veri yoğun işlemlerde önemli avantajlar sunduğunu; insan uzmanlığınınsa belirsizlik, bağlamsal yorumlama ve etik sorumluluk gerektiren kararlarda hâlâ kritik bir role sahip olduğunu göstermektedir. Çalışma, en etkin yaklaşımın insan sezgisini ve stratejik yorumlama gücünü YZ'nin analitik kapasitesiyle birleştiren hibrit karar modelleri olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, finansal sektörün güvenilir, sürdürülebilir ve etik açıdan sağlam bir yapıda ilerleyebilmesi için insan–YZ iş birliğine dayalı dengeli bir karar mekanizmasının önemi vurgulanmaktadır.

I.GİRİŞ

Finansal sistemler son yıllarda tarihin en hızlı dönüşüm dönemlerinden birini yaşamaktadır. Bankacılıktan yatırım yönetimine, ödeme altyapılarından müşteri hizmetlerine kadar pek çok süreç artık insan eliyle değil dijital teknolojilerle yürütülmektedir. Bu dönüşümün merkezinde yer alan FinTech, yalnızca teknolojik bir

yenilik değil; finans endüstrisinin işleyiş biçimini kökten değiştiren bir yapı olarak ortaya çıkmaktadır. FinTech; ödeme sistemleri, dijital cüzdanlar, kripto para ekosistemleri ve veri analitiği gibi alanlarda geleneksel bankacılığın kalıplarını kırmakta ve finansal hizmetleri daha hızlı, erişilebilir ve kullanıcı odaklı hale getirmektedir.

Bu dönüşümün en önemli boyutlarından biriyse yapay zeka (YZ) teknolojilerinin karar verme süreçlerinde giderek daha belirleyici hale gelmesidir. Makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve büyük veri analitiği gibi YZ temelli yöntemler; kredi riskinin ölçülmesi, yatırım stratejilerinin oluşturulması, piyasa hareketlerinin tahmin edilmesi ve müşteri davranışlarının analiz edilmesi gibi kritik alanlarda insan kararlarının yerini almaya başlamıştır (Coşkun, 2022). Bu durum finans dünyasında önemli bir soruyu gündeme getirmektedir: **FinTech devrimiyle şekillenen yeni finansal ekosistemde kararı kim vermelidir—insan mı, yoksa yapay zekâ mı?** Bu soru yalnızca teknik bir tartışma değildir; risk yönetimi, etik sorumluluk, regülasyon, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi pek çok boyutu beraberinde getirmektedir (Lebleci Teker, 2025). YZ hızlı ve tutarlı karar üretme avantajına sahipken insan uzmanlar deneyim, sezgi ve bağlamsal değerlendirme yönüyle öne çıkmaktadır. Bu nedenle FinTech devrimi finansal karar mekanizmasını iki farklı düşünme biçiminin rekabetine dönüştürmüş durumdadır: veriye dayalı algoritmik zeka ve insan merkezli sezgisel değerlendirme.

Bu çalışmanın amacı, FinTech'in yükselişiyle birlikte finansal kararlarda insan uzmanlığı ile YZ sistemlerinin rol dağılımını incelemek ve güçlü-zayıf yönlerini değerlendirerek gelecekte hangi yaklaşımın daha etkili olabileceğini tartışmaktır. Araştırma, finans şirketlerinden bireysel yatırımcılara ve düzenleyici kurumlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren bu tartışmaya kavramsal bir çerçeve sunmayı hedeflemektedir. Çalışmanın kapsamı; FinTech kavramının temel bileşenleri, yapay zekâ temelli finansal karar mekanizmalarının işleyişi, insan uzmanların bu süreçlerdeki rolü ve dijitalleşmenin karar alma yapıları üzerindeki etkilerinin incelenmesini içermektedir. Araştırma, deneysel veri yerine güncel literatür ve sektör raporlarına dayalı kavramsal bir çerçeve sunmaktadır.

Bu doğrultuda makale şu şekilde yapılandırılmıştır: İkinci bölümde FinTech kavramı, YZ tabanlı finansal karar mekanizmaları ve insan–YZ etkileşimine ilişkin literatür incelenmektedir. Üçüncü bölümde insan uzmanlığı ile YZ'nin finansal kararlardaki performansı karşılaştırmalı olarak analiz edilmekte ve tartışılmaktadır. Son bölümde ise çalışma genel bir değerlendirmeyle sonuçlandırılarak geleceğe yönelik çıkarımlar sunulmaktadır.

II.LİTERATÜR

Bu bölümde FinTech ekosistemi, YZ temelli finansal karar mekanizmaları ve insan–YZ etkileşimine ilişkin temel kavramlar ele alınmaktadır. Kavramsal çerçevenin ardından insan uzmanlığı ile YZ sistemlerinin karar verme performanslarını inceleyen çalışmalar literatür kapsamında değerlendirilmiştir. Bölüm sonunda mevcut araştırmaların ortak noktaları ve eksiklikleri belirlenerek bu çalışmanın hangi literatür boşluğunu doldurduğu açıklanmaktadır.

2.1 FinTech Kavramı

FinTech, geleneksel finansal hizmetlerin dijital teknolojilerle yeniden tasarlanması sürecini ifade eder. FinTech; büyük veri analitiği, YZ, blokzincir, bulut bilişim ve otomasyon sistemlerinin finans alanına entegre edilmesiyle ortaya çıkan yenilikçi çözümler bütünüdür. Bu çözümler, finansal işlemleri daha hızlı, güvenli, düşük maliyetli ve erişilebilir hale getirerek sektörün yapısını köklü biçimde dönüştürmektedir. Dijital ödemeler, mobil bankacılık, kripto varlık platformları ve açık bankacılık FinTech'in temel alt kategorileri arasında yer almaktadır. Bu uygulamalar, finansal hizmetlerde hem hız hem de ölçek açısından geleneksel yöntemlerle mümkün olmayan bir dönüşüm sağlamaktadır. FinTech'in yükselişi, finansal davranışları ve karar alma süreçlerini yeniden şekillendirmekte; rekabeti artırarak düzenleyici kurumları yeni teknolojik standartlara uyum sağlamaya zorlamaktadır.

2.2 Yapay Zekânın Finansal Karar Süreçlerine Etkisi

YZ, finans sektöründe karar alma süreçlerinin yeniden şekillenmesinde en etkili teknolojilerden biri hâline gelmiştir. Makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal

dil işleme ve büyük veri analitiği gibi yöntemler sayesinde finansal kurumlar çok daha hızlı, tutarlı ve veri odaklı kararlar verebilmektedir. YZ modelleri; kullanıcıya kişiselleştirilmiş finansal öneriler sunulması, şüpheli işlemlerin tespit edilmesi ve mobil bankacılık uygulamalarındaki otomatik yönlendirmeler gibi alanlarda insan uzmanların tek başına analiz edemeyeceği büyüklükteki verileri kısa sürede değerlendirebilmektedir. Finansal kararlarda YZ'nin temel katkısı, belirsizlik altında hızlı ve tekrarlanabilir sonuçlar üretebilmesidir. YZ destekli sistemler, piyasalardaki genel eğilimleri inceleyerek geleceğe yönelik tahminler yapmakta ve risk düzeylerini otomatik olarak güncelleyebilmektedir. Bu yönüyle YZ, geleneksel insan kararlarına kıyasla daha hızlı, daha tutarlı ve daha geniş ölçekli analizler sunmaktadır. Ancak YZ'nin tamamen otonom çalışması; etik, şeffaflık, veri gizliliği, algoritmik önyargı ve sorumluluk gibi önemli tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Kararların nasıl üretildiğinin tam olarak açıklanamaması ve denetim mekanizmalarının sınırlılığı, YZ'nin insan uzmanlığının yerini tamamen alıp alamayacağı sorusunu gündeme taşımaktadır. Bu nedenle YZ'nin finansal kararlara sağladığı avantajlar kadar yarattığı belirsizlikler de literatürde önemli bir araştırma alanı oluşturmaktadır.

2.3 Finansal Karar Mekanizmalarında İnsan ve Yapay Zeka

Finansal karar mekanizmaları uzun yıllar boyunca insan uzmanlığının kontrolünde ilerlemiş; deneyim, sezgi, piyasa psikolojisi ve bağlamsal değerlendirme bu süreçlerin temel bileşenleri olmuştur. Literatür, özellikle belirsizlik içeren ve yorum gerektiren durumlarda insan uzmanların daha isabetli kararlar verebildiğini ortaya koymaktadır. Davranışsal finans alanındaki bulgular da yatırım kararlarının yalnızca teknik göstergelere değil piyasanın duygusal dinamiklerine ve ekonomik koşulların doğru yorumlanmasına bağlı olduğunu göstermektedir. Bu unsurlar, insan zekasının halen güçlü olduğu alanlar olarak değerlendirilmektedir.

Buna karşılık YZ, geniş veri kümelerini değerlendirme, örüntü tanıma ve yüksek hızda hesaplama kapasitesi sayesinde kısa sürede tutarlı ve veri odaklı sonuçlar üretebilmektedir. Bazı araştırmalar, özellikle rutin ve yüksek hacimli veri gerektiren karar süreçlerinde YZ modellerinin insan uzmanlara kıyasla daha yüksek doğruluk oranlarına ulaşabildiğini göstermektedir. Bununla birlikte YZ destekli sistemlerin

kararlarının nasıl üretildiğinin tam olarak açıklanamaması, algoritmalarda önyargı riski ve sorumluluğa ilişkin belirsizlikler gibi sınırlılıklar, YZ'nin tek başına nihai karar verici olup olamayacağı sorusunu gündemde tutmaktadır.

Literatürde, insan uzmanlığı ile YZ'nin birlikte kullanıldığı hibrit karar mekanizmalarının birçok durumda daha dengeli sonuçlar sunduğunu belirten çalışmalar da bulunmaktadır. Ancak bu yaklaşım tüm araştırmacılar tarafından kesin bir çözüm olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle "son kararın kim tarafından verilmesi gerektiği" sorusu literatürde hala tartışmalı bir alan olmaya devam etmekte ve net bir yanıt sunmamaktadır.

2.4 Literatürdeki Çalışmaların Genel Değerlendirilmesi

Sinan Şahin (2024), YZ ve makine öğrenmesinin finans sektöründeki fırsat ve risklerini kavramsal olarak analiz etmiştir. YZ modellerinin verimlilik sağladığı ancak manipülatif davranışlar, sistemik risk ve şeffaflık sorunları taşıdığı belirtilmektedir. Çalışma ampirik veri içermediği için bulgular teorik düzeyde kalmaktadır.

Hüseyin İnce, Sena Esin İmamoğlu ve Salih Zeki İmamoğlu (2021), YZ uygulamalarının karar verme süreçlerine etkilerini inceleyerek insanın bilişsel özellikleri ile YZ'nin analitik kapasitesini karşılaştırmıştır. YZ'nin hız ve rasyonellik sağladığı; insan sezgisinin ise bağlamsal yorumlama açısından hâlâ kritik olduğu vurgulanmaktadır. Çalışma kavramsal olup ampirik veri içermemektedir.

Kadir Kesgin (2025), YZ tabanlı karar destek sistemlerini teknik, etik ve yönetişim boyutlarıyla ele alan geniş kapsamlı bir derleme çalışması sunmaktadır. Bulgular, açıklanabilir YZ, adil algoritmalar ve sorumlu veri yönetiminin güvenilir karar destek sistemleri için kritik olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma tamamen literatüre dayalıdır ve ampirik bulgu içermemektedir.

Makale Adı	Yazar(lar) – Yıl	Konu / Amaç	Yöntem /Model	Sonuçlar	Eksiklikler
Yapay Zekâ Tabanlı Karar Destek Sistemlerinde Teknik, Etik ve Yönetişimsel Yaklaşımlar: Çok Sektörlü Bir Derleme Çalışması	Kadir Kesgin (2025)	YZ tabanlı karar destek sistemlerinin teknik, etik ve yönetişim boyutlarını çok sektörlü bir derleme kapsamında incelemek; sağlık, finans, üretim ve çevre gibi alanlarda YZ-KDS uygulamalarının veri kalitesi, açıklanabilirlik, adalet ve hesap verebilirlik temelli sorunlarını analiz etmek.	Derleme çalışması; Web of Science, Scopus ve TR Dizin'den BiBLoX aracıyla toplanan 4824 kaydın PRISMA protokolüyle filtrelenmesi; 1273 yayının bibliyometrik analizi ve kavramsal karşılaştırma.	Açıklanabilir YZ (XAI), federated learning, adil karar mekanizmaları ve sorumlu veri yönetimi YZ-KDS sistemlerinin güvenilirliğini artıran temel yaklaşımlar olarak öne çıkmaktadır. Sektörlerde açıklanabilirlik, etik yönetişim, veri gizliliği ve sistem güvenilirliği kritik bir ihtiyaçtır.	Çalışma yalnızca kavramsal niteliktedir; ampirik bulgular sınırlıdır. Türkiye bağlamında YZ yönetişimi ve etik değerlendirme alanlarında akademik üretim yetersizdir; daha fazla vaka analizi ve ampirik araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Finans Sektöründe Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve Büyük Veri Kullanımı: Fırsatlar, Zorluklar ve Politika Yapıcılar için Çıkarımlar	Sinan Şahin (2024)	YZ ve makine öğrenmesi teknolojilerinin finans sektöründe artan kullanımını inceleyerek bu modellerin sağladığı fırsatları, ortaya çıkarabileceği riskleri ve güvenli kullanım için gereken politika önerilerini sunmak amaçlanmıştır.	Literatüre dayalı kavramsal analiz yapılmış; uluslararası örnekler ve düzenleyici çerçeveler karşılaştırılarak YZ ve MÖ modellerinin finansal sistem üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.	YZ destekli finansal modeller verimlilik, hız ve maliyet avantajı sağlasa da önyargılı kararlar, şeffaflık sorunları, manipülatif davranışlar ve sistemik risk gibi ciddi tehditler barındırmaktadır. Bu nedenle açıklanabilir, insan gözetimli ve güçlü düzenlemelerle desteklenen modeller gereklidir.	Finansal YZ uygulamaları henüz başlangıç aşamasındadır ve uzun dönemli etkileri analiz edecek veri birikimi yeterli değildir. Ayrıca çalışma ampirik veri içermediğinden sonuçlar model performansına değil kavramsal değerlendirmeye dayanmaktadır.
Yapay Zekâ Uygulamalarının Karar Verme Üzerine Etkileri: Kavramsal Bir Çalışma	Hüseyin İnce, Sena Esin İmamoğlu, Salih Zeki İmamoğlu (2021)	YZ uygulamalarının karar verme süreçleri üzerindeki etkilerini incelemek; YZ'nin insan faktörü olmadan karar verici olarak işlev görüp göremeyeceğini değerlendirmek ve insan–YZ işbirliğinin rekabet avantajı açısından önemini tartışmak.	Kavramsal literatür incelemesi yapılmış; karar verme süreçlerinde insanın bilişsel özellikleri ve YZ'nin analitik kapasitesi karşılaştırılarak geleceğe yönelik çıkarımlar sunulmuştur.	YZ uygulamaları karar verme sürecinde hız, veri işleme kapasitesi ve rasyonellik sağlayarak işletmelere ciddi avantaj sunmaktadır. Buna karşın sezgi, yaratıcılık ve bağlamsal yorum gibi insana özgü nitelikleri yerine getiremediği için insan–YZ işbirliğinin her iki tarafın sınırlılıklarını dengeleyerek daha etkili kararlar üretebileceği vurgulanmaktadır.	Çalışma yalnızca kavramsal olup ampirik veri içermez; model performanslarını karşılaştıran uygulamalı bulgular sunmamaktadır. Ayrıca insan–YZ işbirliğine yönelik öngörüler teoriktir ve pratik uygulamalar için ek araştırma gerekmektedir.

Literatürdeki çalışmalar genel olarak YZ finansal süreçlerde hız, doğruluk ve veri işleme kapasitesi açısından önemli avantajlar sunduğunu ortaya koyarken; insan uzmanlığının bağlamsal yorumlama ve sezgi gerektiren durumlarda hala önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir. Araştırmaların büyük bölümü fiyat tahmini, kullanıcı algısı ve otomasyon sistemleri gibi spesifik uygulamalara odaklanmış olup, karar verme süreçlerinin bütüncül yapısını ele alan çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Ayrıca mevcut çalışmaların önemli bir kısmı kavramsal düzeyde kalmakta ampirik kanıtlarsa çoğunlukla kullanıcı algısı veya sınırlı veri setleriyle sınırlanmaktadır. Bu nedenle literatürde, insan ve YZ finansal kararlardaki rol paylaşımının nasıl şekillenmesi gerektiğine yönelik kapsamlı ve sistematik analizlere duyulan ihtiyaç devam etmektedir.

2.5 Bu Çalışmanın Literatüre Katkısı ve Özgün Değeri

Bu çalışma, FinTech ekosisteminde YZ tabanlı karar mekanizmalarının insan uzmanlığıyla bütüncül biçimde karşılaştırılması yönüyle literatüre özgün bir katkı sunmaktadır. Mevcut araştırmaların büyük bölümü teknik YZ modellerine, kullanıcı algısına veya tekil uygulama alanlarına odaklanmakta; insan–YZ etkileşimini finansal karar verme bağlamında bütüncül bir çerçeveyle ele alan çalışmalar ise oldukça sınırlı kalmaktadır. Bu çalışma, YZ'nin hız, veri işleme kapasitesi ve tutarlılık avantajlarını; insan uzmanlığının sezgisel, bağlamsal ve yorumlayıcı gücüyle birlikte değerlendiren kavramsal bir yaklaşım ortaya koyarak literatürdeki bu boşluğu doldurmaktadır. Ayrıca FinTech alanında karar verme süreçlerinin çoğu çalışma tarafından teknik performans ölçümlerine indirgenmesi, karar mekanizmasının etik, bağlamsal ve stratejik boyutlarının göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Bu çalışma ise karar sürecini tek bir algoritmayla sınırlandırmak yerine, insan–algoritma iş birliğinin geleceğine yönelik kapsamlı ve çok boyutlu bir tartışma zemini sunmaktadır. Bu yönüyle çalışma, FinTech çağında finansal karar verme süreçlerinin yalnızca teknolojik yönünü değil, aynı zamanda insan-merkezli ve etik unsurları da dikkate alan dengeli bir değerlendirme sağlamaktadır. Dolayısıyla çalışma hem literatürdeki teorik eksikliği tamamlamakta hem de finansal kurumların stratejik karar yapıları için kavramsal bir çerçeve sunmaktadır.

III.ANALİZ VE TARTIŞMA

FinTech'teki hızlı dijital dönüşüm, finansal karar mekanizmalarının insan uzmanlığı ve YZ tarafından nasıl şekillendiğinin yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir. Literatür, her iki tarafın karar süreçlerinde güçlü ve sınırlı yönlere sahip olduğunu göstermektedir. Bu bölümde insan uzmanlığı ile YZ'nin finansal kararlardaki performansı karşılaştırmalı olarak ele alınmakta; farklı karar ortamlarında hangi yaklaşımın daha doğru, hızlı ve güvenilir sonuçlar üretebildiği tartışılmaktadır.

3.1 İnsan Uzmanlığının Finansal Kararlardaki Rolü

Finansal uzmanlar; sezgi, deneyim, bağlamsal değerlendirme ve piyasa psikolojisini okuma gibi YZ'nin karşılayamadığı becerilere sahiptir. Davranışsal finans, yatırımcı duyarlılığı, kriz dönemlerinde ortaya çıkan panik davranışları ve ekonomik söylemlerin yarattığı psikolojik etkilerin insan uzmanlarca daha doğru yorumlandığını göstermektedir. Belirsizlik altında yorum yapabilme, makroekonomik sinyalleri tarihsel bağlamla ilişkilendirebilme ve piyasalardaki irrasyonel hareketleri öngörebilme gibi unsurlar, insan uzmanlığının güçlü yönleri arasında yer almaktadır. Ayrıca insanların duygusal karar verme, aşırı özgüven, sürü psikolojisine kapılma ve tutarsızlık gibi davranışsal hatalara da yatkındır. Bu nedenle insan uzmanlığı finansal karar süreçlerinde hem benzersiz avantajlar hem de belirli sınırlılıklar barındıran karmaşık bir yapı sunmaktadır.

3.2 Yapay Zekânın Karar Performansı

YZ sistemleri, büyük veri kümelerini saniyeler içinde analiz ederek insan uzmanların ulaşamayacağı hız ve örüntü tanıma kapasitesi sunmaktadır. Çalışmalarda yapay sinir ağları, derin ve makine öğrenmesinin özellikle fiyat tahmini, risk skorlama ve portföy optimizasyonu gibi alanlarda insan uzmanlardan daha yüksek doğruluk oranlarına ulaştığı görülmektedir. YZ'nin hızlı ve tutarlı karar üretebilmesi, milyonlarca veriyi eşzamanlı işleyebilmesi ve duygusal etkilerden bağımsız çalışması finansal karar süreçlerinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Bununla birlikte kararların nasıl üretildiğinin tam açıklanamaması, veri önyargısı riski, etik ve sorumluluk tartışmalarıyla kriz dönemlerinde modele sığmayan ani davranış değişimlerini yakalamakta zorlanması, YZ temelli sistemlerin önemli sınırlılıkları olarak literatürde sıkça vurgulanmaktadır (Topuzoğlu & Tekin, 2024).

3.3 Hangi Durumda Kim Daha Etkili?

Literatür taraması ve makalelerin bulguları, karar türüne göre üstünlüğün değiştiğini göstermektedir:

Karar türü	İnsan	Yapay Zeka
Yüksek belirsizlik içeren, bağlama dayalı stratejik kararlar	Üstün	Zayıf
Büyük veri gerektiren, hızlı hesaplama isteyen işlemler	Zayıf	Üstün
Krize veya irrasyonel harekete bağlı ani piyasa değişimleri	Üstün	Sınırlı
Tekrarlanabilir, kurallı operasyonel kararlar	Orta	Üstün
Etik ve sorumluluk gerektiren kararlar	Üstün	Tartışmalı

Tabloda insan ve YZ'nin farklı karar ortamlarında farklı üstünlüklere sahip olduğu görülmektedir. Belirsizlik düzeyi yüksek, bağlam bilgisi ve piyasa psikolojisi gerektiren stratejik kararlar insan uzmanlığı tarafından daha etkili şekilde yönetilirken; yüksek hacimli veriye dayalı, hız ve tutarlılık gerektiren işlemlerde YZ belirgin bir avantaj sunmaktadır. Kriz dönemlerinde ortaya çıkan irrasyonel ve ani piyasa davranışlarının yorumlanmasında insan uzmanların çeviklik ve sezgi gücü öne

çıkarken, YZ bu tür düzensiz hareketleri modele sığdırmakta zaman zaman zorlanmaktadır. Buna karşılık tekrarlanabilir ve kurallı operasyonel süreçlerde YZ'nin ölçeklenebilir yapısı daha verimli kararlar üretebilmektedir. Etik sorumluluk ve hesap verebilirlik gerektiren karar türlerindese insan unsurunun hala temel belirleyici olduğu YZ kullanımının ise tartışmalı bir alan olarak varlığını sürdürdüğü görülmektedir.

3.4 İnsan–Yapay Zekâ İşbirliğinin Üstünlüğü

İncelenen çalışmaların ortak bulgusu, en yüksek performansın insan uzmanlığı ile YZ'nin birlikte kullanıldığı hibrit modellerde elde edildiğini göstermektedir. YZ; hesaplama gücü, hızlı veri işleme ve risk analizi gibi teknik süreçlerde belirgin avantaj sağlarken insan uzmanlar bağlamsal değerlendirme, stratejik yorumlama, sezgi ve etik muhakeme gerektiren durumlarda üstünlük göstermektedir. Bu iki bileşenin bir araya gelmesi hem algoritmik doğruluğu hem de insan sezgisini içeren daha dengeli ve güvenilir bir karar yapısı ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla FinTech ekosisteminde giderek öne çıkan yaklaşım, YZ veri işleme ve analiz görevlerini üstlendiği insan uzmanların ise sonuçları değerlendirerek nihai karara yön verdiği işbirlikçi bir modeldir.

3.5 Bu Tartışmanın FinTech Devrimi İçindeki Önemi

FinTech ekosistemi yalnızca işlem hızını ve otomasyon kapasitesini artırmakla kalmamakta; aynı zamanda finansal kararlarda insan ve YZ arasındaki yetki paylaşımını yeniden şekillendiren bir güç dengesi ortaya çıkarmaktadır. YZ'nin hız, ölçeklenebilirlik ve doğruluk avantajı, insan uzmanlığının bağlamsal yorumlama ve etik muhakeme gücüyle bütünleşmediği sürece tek başına yeterli bir karar yapısı oluşturmamaktadır. Bu nedenle finansal sektörde giderek önem kazanan soru, "hangi süreçte kim karar vermeli?" sorusudur. Düzenleyici kurumların da vurguladığı "insan gözetimi" ilkesi, özellikle yüksek risk içeren ve sorumluluk gerektiren finansal kararlarda insan unsurunun hala vazgeçilmez olduğunu göstermektedir. Bu tartışma, FinTech devriminin yalnızca teknolojik bir dönüşüm değil aynı zamanda karar alma otoritesinin yeniden tanımlandığı stratejik bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır.

IV.SONUÇ

FinTech devrimi, finansal karar alma süreçlerini önemli ölçüde dönüştürmüş ve YZ tabanlı modelleri birçok alanda insan uzmanlığının güçlü bir alternatifine dönüştürmüştür. YZ; hız, geniş veri işleme kapasitesi ve tutarlı analiz üretme becerisi sayesinde kullanıcıların harcama alışkanlıklarını inceleme, ödeme davranışlarını sınıflandırma ve hesap hareketlerindeki olağan dışı durumları fark etme gibi işlemlerde insanlara kıyasla daha hızlı ve etkili sonuçlar üretebilmektedir. Buna karşın insan uzmanlar, ekonomik ve psikolojik dinamikleri yorumlama, belirsizlik altında sezgisel karar verebilme ve etik sorumluluk gerektiren durumları değerlendirme gibi YZ tarafından tam olarak karşılanamayan alanlarda hala kritik bir role sahiptir.

Bu çalışmanın temel bulgusu, FinTech çağında en etkili karar mekanizmasının ne tamamen YZ'ye ne de yalnızca insan uzmanlığına bırakılabileceğidir. En dengeli ve güvenilir yaklaşım, iki tarafın güçlü yönlerini birleştiren hibrit modellerdir. YZ teknik, tekrarlanabilir ve yüksek hız gerektiren görevlerde güçlü bir karar desteği sunarken; insan uzmanlığı stratejik değerlendirme, etik denetim ve nihai karar verme süreçlerinde ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla geleceğin finansal ekosisteminde kararların "son sözünün" tek bir tarafa ait olması beklenmemekte; insan–YZ iş birliğine dayalı yapılar giderek daha önemli olmaktadır.

Bu çalışma, literatürdeki teknik odaklı araştırmalardan farklı olarak finansal karar mekanizmasını insan ve YZ perspektiflerini bütüncül biçimde ele almış ve hibrit yaklaşımın gerekliliğini göstermiştir. Finans sektörünün sürdürülebilir, güvenilir ve etik açıdan sağlam bir yapı geliştirebilmesi için insan gözetimi ile YZ analiz kapasitesinin dengeli bir şekilde bütünleştirilmesi kritik öneme sahiptir.

Gelecek araştırmalarda insan ve YZ birlikte kullanıldığı modellerin hangi durumlarda daha başarılı olduğu, bu etkileşimin karar kalitesini nasıl etkilediği ve YZ sistemlerinin daha anlaşılır hale getirilmesinin karar süreçlerine ne tür katkılar sağladığı gibi soruların gerçek verilerle test edilmesi önerilmektedir.

V.KAYNAKÇA

Coşkun, E. A. (2022). Yatırım kararlarında yapay zekanın rolü ve Türk finans sektörü uygulamaları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(4), 2208–2222. https://doi.org/10.21547/jss.1101615

İnce, H., İmamoğlu, S. E., & İmamoğlu, S. Z. (2021). Yapay zekâ uygulamalarının karar verme üzerine etkileri: Kavramsal bir çalışma. International Review of Economics and Management, 9(2), 45–60. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iremjournal/issue/62955/866432

Kesgin, K. (2025). Yapay zekâ tabanlı karar destek sistemlerinde teknik, etik ve yönetişimsel yaklaşımlar: Çok sektörlü bir derleme çalışması. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 9(1), 29–48. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uybisbbd/issue/93311/1691218

Lebleci Teker, D. (2025). Finansal piyasaların FinTek tabanlı dönüşümü ve finansal kapsayıcılığı artırmadaki rolü. Social Review of Technology and Change, 3(2), 126–134. https://dergipark.org.tr/tr/pub/srtc/issue/95405/1806182

Şahin, S. (2024). Finans sektöründe yapay zekâ, makine öğrenmesi ve büyük veri kullanımı: Fırsatlar, zorluklar ve politika yapıcılar için çıkarımlar. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(3), 120–138. https://dergipark.org.tr/en/pub/fesa/issue/89751/1542860

Topuzoğlu, T., & Tekin, İ. Ç. (2024). Türkiye finans sektöründe yapay zekâ etiği ve veri etiği. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(2), 151–164. https://doi.org/10.61524/fuuiibfdergi.1526411